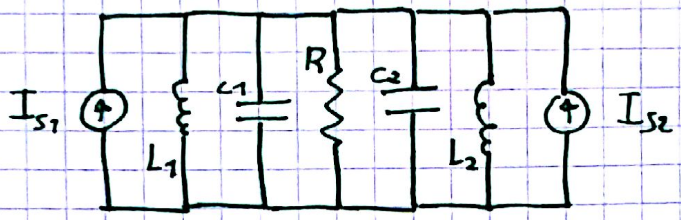
פק"ס

2010 מועד א' – הנדסת חשמל



$L_1 = 60 \cdot 10^{-3}$ H

$L_2 = 120 \cdot 10^{-3}$ H

$R = 0.125\,\Omega$

$C_1 = 0.2$ F

$C_2 = 0.8$ F

$$L_{TOT} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \frac{1}{25}\ [H]$$

$$C_{TOT} = C_1 + C_2 = 1\ [F]$$

א התדר של המתח על הנגד.

$$V_{L_1} = V_{C_1} = V_R = V_{C_2} = V_{L_2}$$

$$I_{S_1} + I_{S_2} = I_L + I_C + I_R$$

$$I_C = C\frac{dV_C}{dt} \qquad I_R = \frac{V_R}{R} \qquad I_L = \frac{1}{L}\int V_L\, dt$$

$\Downarrow$ ב משוואת צמתים

$$\frac{1}{L}\int V_R\, dt + C\frac{dV_R}{dt} + \frac{V_R}{R} = I_{S_1} + I_{S_2}$$

נגזור...

$$\frac{d^2 V_R}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dV_R}{dt} + \frac{1}{LC}V_R = \frac{1}{C}\left[\dot{I}_{S_1} + \dot{I}_{S_2}\right]$$

כ $I_{S_1} = I_{S_2} = u(t)$

$$\ddot{V}_R + 8\dot{V}_R + 25V_R = 2\delta(t)$$

קיבלנו תגובה של מערכת מרוסנת $\lambda_{1,2} = -4 \pm i3 \Leftarrow \lambda^2 + 8\lambda + 25 = 0$

$$y_h = e^{-4t}(A\sin(3t) + B\cos(3t))$$

[illegible] גם [illegible]:

$$\int_{0^-}^{0^+}\ddot{V}_R + 8\int_{0^-}^{0^+}\dot{V}_R + \cancel{25\int_{0^-}^{0^+}V_R} = 2$$

פונ' רציפה

$$\dot{V}_R(0^+) - \cancel{\dot{V}_R(0^-)} + 8\underset{\substack{\downarrow\\ =0}}{V_R(0^+)} - \cancel{8V_R(0^-)} = 2$$

מרציפות המתח על קבל

$V_R(0^+) = 0$

$\dot{V}_R(0^+) = 2$

$$V(0) = B = 0 \qquad \dot{V}(0) = -4e^{-4t}A\sin(3t) + e^{-4t}3A\cos(3t)$$

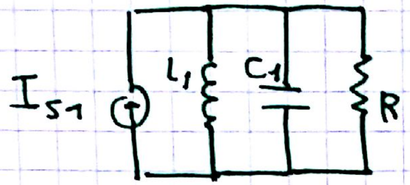
$$= 3A = 2 \Rightarrow A = \frac{2}{3}$$

$$V_{ZSR} = \left(\frac{2}{3}e^{-4t}\sin(3t)\right)u(t)$$

$$\omega = 3 \Rightarrow f = \frac{3}{2\pi}$$

בס"ד

2 מצא סינוס עציר..



$$Z=\left[\frac{1}{R}+j\omega c+\frac{1}{j\omega L}\right]^{-1}$$

נדרוש: $Im(z)=Im(y)=0$

$$j\omega_0 c=-\frac{1}{j\omega_0 L}\Longrightarrow\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=$$ כ"ן בסעיף השני

עפ.י נתונים..

$$\omega_1=9.128\quad\left[\frac{Rad}{sec}\right]$$

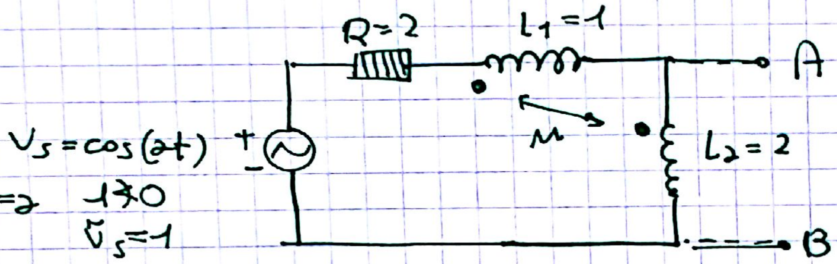
$$\omega_2=3.227\quad\left[\frac{Rad}{sec}\right]$$

$$\omega_0=5\quad\left[\frac{Rad}{sec}\right]$$

כאשר שני המפסקים סגורים

2 קי.

שאלה 3



$\omega_0=2$ $1\angle 0$

$\tilde{V}_s=1$

c כאשר M=0

מתח הנתק:

$$\tilde{V}_{oc}=\tilde{V}_{L_2}=\tilde{V}_s\cdot\frac{j\omega L_2}{R+j\omega(L_1+L_2)}=\frac{4j}{2+6j}$$

$$=\frac{+24+8j}{40}=0.6+0.2j=0.632\angle 18.434$$

זרם הקצר: (לא צריך.. מקושר תבנין)

$$\tilde{I}_{sc}=\frac{\tilde{V}_s}{Z_{th}}$$

$$Z_{th}=(R+j\omega L_1)\,||\,j\omega L_2=\frac{Rj\omega L_2-\omega^2L_1L_2}{R+j\omega(L_1+L_2)}=\frac{8j-8}{2+6j}$$

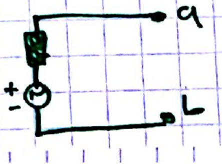
$$=\frac{-16+16j+48+48j}{40}=\frac{32+64j}{40}=0.8+1.6j=1.788\angle 63.434$$

$$\cancel{\tilde{I}_{sc}=\frac{0.632\angle 18.434}{1.788\angle 63.434}=0.3535\angle\text{[illegible]}}$$

שקול Tevenin

$Z_{th}=0.8+1.6j$

$V_{th}=0.6+0.2j$



קס״ב

ב במקרה שיש צימוד בין הסלילים:

$\tilde{V}_{L_1} = \tilde{I}(j\omega L_1 + j\omega M) = 4j\tilde{I}$ $M=1$

$\tilde{V}_{L_2} = \tilde{I}(j\omega L_2 + j\omega M) = 6j\tilde{I}$

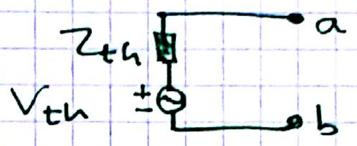
$Z_{th} = (R + Z_{L_1}) \| Z_{L_2} = \frac{(2+4j)6j}{2+10j} = \frac{-24+12j}{2+10j} = \frac{72-216j}{104}$

$= 0.692 - 2.076j$

מתח הנתק:

$\tilde{V}_{th} = \tilde{V}_{oc} = \tilde{V}_{L_2} = \frac{j\omega L_2 + j\omega M}{R + j\omega(L_1+L_2+2M)} = \frac{6j}{2+10j}$

$= \frac{60+12j}{104} = 0.576 + 0.115j = 0.588\angle 11.29$



שקול Tevenin

ג הספק מקסימלי לעומס..

נשתמש במעגל השקול שמצאנו ונדרוש כדי לקבל הספק מקס

$Z_L = Z_{th}^* = 0.8 - 1.6j$

כלומר נחבר בטור נ וקבל עם הערכים $R = 0.8[\Omega]$

$\frac{-j}{\omega C} = -1.6j \Rightarrow C = \frac{5}{16}\ [F]$

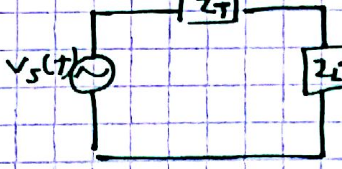
ההספק שיפול על העומס:

$P = \frac{1}{8}|V_s|^2 \frac{1}{R_s} = \frac{1}{8} \cdot 0.4 \cdot \frac{1}{0.8} = \frac{1}{16}\ [W]$

ד $V_s = \cos(4t)$

$Z_T = 3 + j$

נבצע שיקוף



$(\frac{1}{3})^2 = \tilde{Z}_L$

לקבלת הספק מקס $\tilde{Z}_L = Z_T^* = 3 - j$

$Z_L = 9 \cdot \tilde{Z}_L = 27 - 9j \Longrightarrow \overset{נגד}{R = 27[\Omega]}$ $\overset{קבל}{\frac{-j}{\omega C} = -9j} \Rightarrow C = \frac{1}{36}[F]$

$P = \frac{1}{8}|V_s|^2 \frac{1}{R_s} = \frac{1}{8} \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ וההספק

אין צורך לבצע שיקוף כי ההספק עובר
כמו שינוי דיאגרמה [illegible]